Отчёт по лабораторной работе № 3 (Lab03)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Линейные программы. Решение прикладных задач.

Цель работы:

1. Изучить основные принципы алгоритмизации.
2. Освоить навыки решения прикладных задач на ПЭВМ.
3. Время выполнения: 2 часа.

---

1. Порядок выполнения работы

Работа была интегрирована в C# код для полного погружения в задание, алгоритм с выполнением работы в PascalABC были изучены!

2. Контрольный пример

Задача: Вычислить длину окружности L по заданному радиусу R.

Алгоритм:

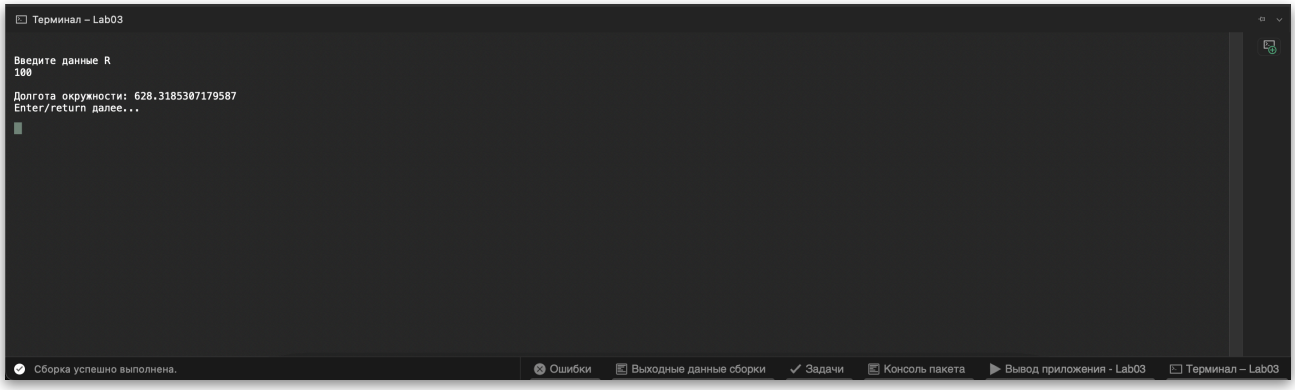
1. Ввод значения R.
2. Вычисление L по формуле: $L = 2 \cdot \pi \cdot R$.
3. Вывод результата L на экран.

Используемые данные:

1. R, L — вещественные числа (Real).
2. π — константа (принята как 3.14).

```
Console.WriteLine("Введите данные R");
double R = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double L = 2 * Math.PI * R;
Console.WriteLine($"\nДолгота окружности: {L}»);
```

Скрин откладки Lab03:



Результат: программа успешно запущена и выдаёт корректный результат с точностью до 3 знаков после запятой.

3. Самостоятельная работа

4.1) *Условие: даны два ненулевых числа; найти сумму и произведение их квадратов.*

```
Console.WriteLine("Введите число: a"); // 4.1 --
double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("\nВведите число: b");
double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

double a1 = a * a + b * b;
double b1 = (a * a) + (b * b);

Console.WriteLine($"\nСумма квадратов: {a1}");
Console.WriteLine($"Произведение квадратов: {b1}\n");

Console.WriteLine("Enter/return далее...\n");
Console.ReadKey(); // 4.1 —
```

4.2) *Условие: дана длина окружности; найти радиус и площадь круга.*

```
Console.WriteLine("Введите длину окружности L2"); // 4.2

double L2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

double R2 = L2 / (2 * Math.PI);
double S2 = Math.PI * R * R;

Console.WriteLine($"\nРадиус: {R2} едениц");
Console.WriteLine($"Радиус: {S2} кв. едениц\n");

Console.WriteLine("Enter/return далее...\n");
Console.ReadKey(); // 4.2
```

4.3) *Условие: длина в дюймах; перевести в метры, сантиметры, миллиметры (1 дюйм = 2.54 см).*

```
Console.WriteLine($"Введите длину в дюймах"); // 4.3
double inch = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

const double inchCM = 2.54;
double cm = inch * inchCM;
double m = cm / 100;
double mm = cm * 10;

Console.WriteLine($"\n{inch} дюймов = {m}м");
Console.WriteLine($"{inch} дюймов = {cm}см");
Console.WriteLine($"{inch} дюймов = {mm}мм\n");

Console.WriteLine("Enter/return далее...\n");
Console.ReadKey(); // 4.3
```

4.4) *Условие: рассчитать время полёта корабля до Альфы Центавра (4.3 св. года) при скорости 100 км/с.*

```
Console.WriteLine($"Введите скорость Вашего космического корабля"); // 4.4
double SPEET_STAR_SHIP = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double LIGHT_YEAR_KM = 9.461e12;

double distanceLY = 4.3;
double distanceKM = distanceLY * LIGHT_YEAR_KM;

double timeSeconds = distanceKM / SPEET_STAR_SHIP;

double secondsInYear = 60 * 60 * 24 * 365.25;
double timeYears = timeSeconds / secondsInYear;

Console.WriteLine($"\nВремя полёта: {timeYears} лет");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.4
```

4.5) *Условие: дан временной интервал (часы, минуты, секунды); найти его длительность.*

```
Console.WriteLine("\nВведите по очереди начало интервала (часы, минуты, секунды):"); // 4.5
int h1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int m1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("\nВведите по очереди конец интервала (часы, минуты, секунды):");
int h2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int m2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int totalSeconds1 = h1 * 3600 + m1 * 60 + s1;
int totalSeconds2 = h2 * 3600 + m2 * 60 + s2;

int diffSeconds = totalSeconds2 - totalSeconds1;


if (diffSeconds < 0)
{
   Console.WriteLine("\nКонец интервала раньше начала!");
   return;
}

int hours = diffSeconds / 3600;
int minutes = (diffSeconds % 3600) / 60;
int seconds = diffSeconds % 60;

Console.WriteLine($"\nИнтервал: {hours} ч {minutes} мин {seconds} с");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.5
```

4.6) *Условие: угол в градусах, минутах, секундах; перевести в радианы.*

```
Console.WriteLine("Введите угол по очереди (градусы, минуты, секунды):"); // 4.6
int degrees = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int minutes2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int seconds2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

double totalDegrees = degrees + minutes2 / 60.0 + seconds2 / 3600.0;

double radians = totalDegrees * Math.PI / 180.0;

Console.WriteLine($"\nУгол в радианах: {radians:F6}");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.6
```

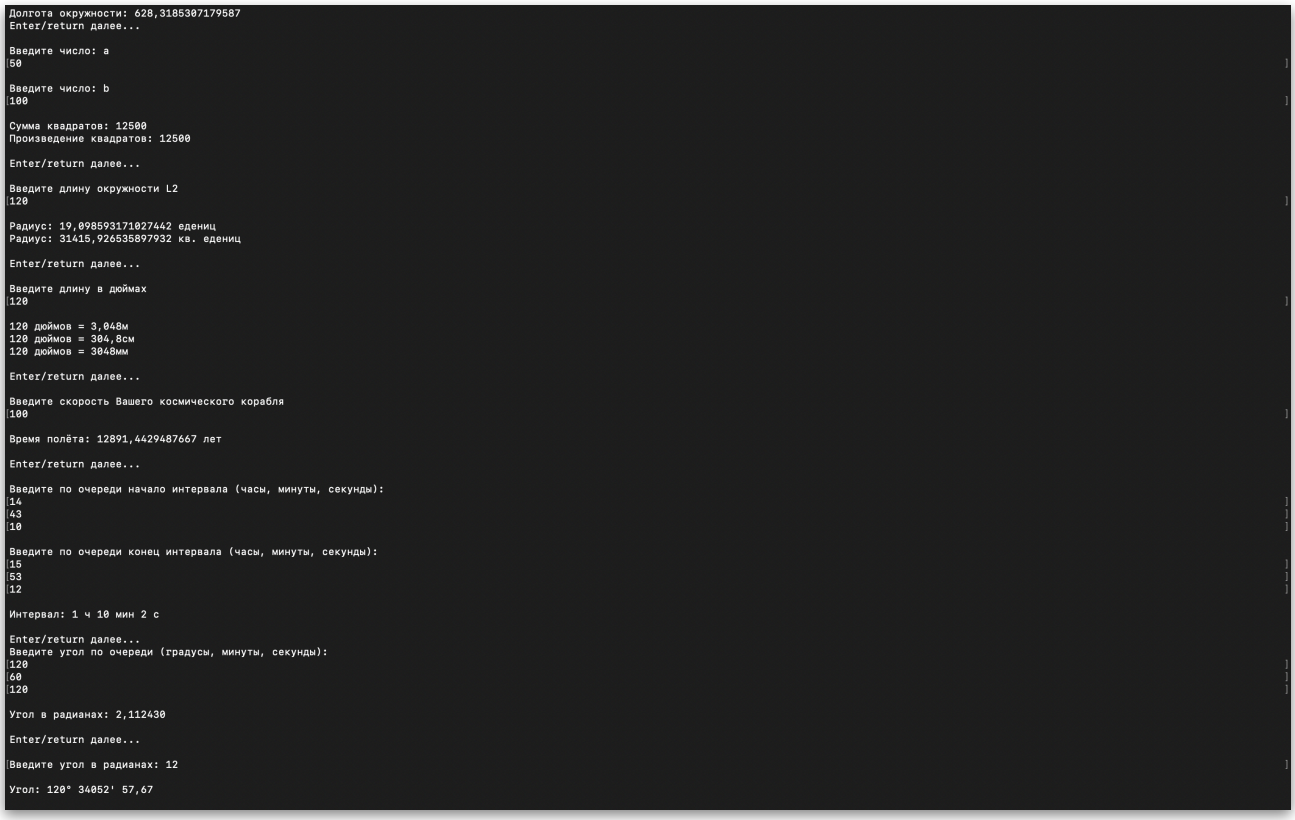
4.7) *Условие: угол в радианах; перевести в градусы, минуты, секунды.*

```
Console.Write("\nВведите угол в радианах: "); // 4.7

double radians2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double degrees2 = radians2 * 180.0 / Math.PI;
int deg = (int)degrees;
double remainder = (degrees2 - deg) * 60;
int min = (int)remainder;
double sec = (remainder - min) * 60;

Console.WriteLine($"\nУгол: {deg}° {min}' {sec:F2}"); // 4.7
```

Скрин откладки Lab03:



```
Долгота окружности: 628,3185307179587
Enter/return далее...

Введите число: a
50

Введите число: b
100

Сумма квадратов: 12500
Произведение квадратов: 12500

Enter/return далее...

Введите длину окружности L2
120

Радиус: 19,098593171027442 едениц
Радиус: 31415,926535897932 кв. едениц

Enter/return далее...

Введите длину в дюймах
120

120 дюймов = 3,048м
120 дюймов = 304,8см
120 дюймов = 3048мм

Enter/return далее...

Введите скорость Вашего космического корабля
100

Время полёта: 12891,4429487667 лет

Enter/return далее...

Введите по очереди начало интервала (часы, минуты, секунды):
14
43
10

Введите по очереди конец интервала (часы, минуты, секунды):
15
53
12

Интервал: 1 ч 10 мин 2 с

Enter/return далее...
Введите угол по очереди (градусы, минуты, секунды):
120
60
120

Угол в радианах: 2,112430

Enter/return далее...

Введите угол в радианах: 12

Угол: 120° 34052' 57,67
```

4. Выводы

В ходе работы:

1. Закреплены навыки алгоритмизации и программирования линейных алгоритмов.
2. Освоены приёмы ввода/вывода данных, арифметических вычислений и преобразования единиц измерения.
3. Приобретён опыт отладки и тестирования программ в среде PascalABC.
4. Все задачи решены корректно, программы протестированы и выдают ожидаемые результаты.